PRÁCTICA DE LABORATORIO: ESTRUCTURA WHILE

Guía de Trabajos Prácticos — Estructura de Repetición Condicional (while)

Indicaciones para la Resolución:
• **Método de Polya:** Para cada problema, complete la ficha de análisis identificando los datos útiles y descartando la información superflua de contexto.
• **Convenciones PEP 8 de Cátedra:** Utilice nomenclatura snake_case para nombres de variables y funciones, y SCREAMING_SNAKE_CASE para constantes globales.
• **Reglas de la Estructura while:** Recuerde verificar siempre los tres pasos indispensables: *1. Inicialización* de la variable de control antes del bucle, *2. Evaluación condicional*, y *3. Modificación interna* dentro del bloque para evitar bucles infinitos.

1. Comprender el problema	Filtrar ruido de contexto. Identificar variables de entrada/salida, tipos de datos y constantes globales.
2. Concebir el plan	Establecer la variable de control, condición de permanencia del while y regla de actualización.
3. Ejecutar el plan	Escribir el script en Python respetando sangría de 4 espacios (PEP 8) y nombres en snake_case.
4. Visión retrospectiva	Realizar la prueba de escritorio (traza manual) probando valores frontera y centinelas.

PROBLEMA 1: Carga Indeterminada de Notas con Centinela

Contexto: La Secretaría Académica de la Sede Atlántica del CURZAS en Viedma actualizó la infraestructura del campus virtual PEDCO utilizando un servidor Linux de 16 núcleos y conexión por fibra óptica de 1 Gbps. Durante las mesas de exámenes finales, los docentes deben registrar las calificaciones de los alumnos sin conocer de antemano la cantidad exacta de evaluaciones a procesar.
Consigna: Escribir un programa en Python que permita ingresar notas numéricas (float) de estudiantes una a una hasta que el usuario ingrese un valor de corte o centinela. Definir las constantes CENTINELA_SALIDA = -1.0 y NOTA_MINIMA_APROBACION = 6.0.
Dentro del bucle while, si la nota ingresada es mayor o igual a NOTA_MINIMA_APROBACION, incrementar un contador de aprobados y acumular el valor para calcular el promedio al finalizar la carga (validar que existan aprobados para evitar división por cero).

1. COMPRENDER	• Ruido: _____ • Entradas: _____ • Constantes: _____ • Salidas: _____
2. PLAN	• Var. Control: _____ • Condición while: _____ • Actualización: _____
3. CÓDIGO	*[Espacio para escribir el código fuente Python]*
4. TRAZA	*[Espacio para prueba de escritorio]*

PROBLEMA 2: Validación de Clave de Acceso al Laboratorio

Contexto: El Laboratorio de Informática 2 del edificio central del CURZAS cuenta con 30 estaciones de trabajo conectadas a la red local y un proyector HD de 3800 lúmenes. Para iniciar la sesión de trabajos prácticos en las computadoras con entorno Software Libre, los estudiantes deben validar su clave de acceso.
Consigna: Escribir un script que defina la constante CLAVE_CORRECTA = 'python2026'. Solicitar al usuario que ingrese la clave por teclado. Utilizar un bucle while para solicitar repetidamente la contraseña MIENTRAS la clave ingresada sea incorrecta (distinta a CLAVE_CORRECTA). En cada intento fallido, mostrar el mensaje 'Clave incorrecta. Intente nuevamente.'. Al salir del ciclo por ingresar la clave correcta, mostrar '¡Acceso concedido al Laboratorio de Software Libre!'.

1. COMPRENDER	• Ruido: _____ • Entradas: _____ • Constantes: _____ • Salidas: _____
2. PLAN	• Var. Control: _____ • Condición while: _____ • Actualización: _____
3. CÓDIGO	*[Espacio para escribir el código fuente Python]*
4. TRAZA	*[Espacio para prueba de escritorio]*

PROBLEMA 3: Monitoreo Térmico Continuo de Servidores

Contexto: El rack principal del Data Center del campus Viedma en la orilla del río Negro posee sensores digitales de temperatura que envían alertas automáticas al sistema de climatización auxiliar. La temperatura óptima de operación oscila entre los 18 °C y los 24 °C.
Consigna: Escribir un programa que lea secuencialmente lecturas de temperatura (float) enviadas por los sensores hasta que se registre el valor de cierre CENTINELA_FIN = 0.0. Definir la constante UMBRAL_ALERTA = 35.0. Usar un bucle while para procesar cada temperatura diferente de CENTINELA_FIN. Si la temperatura ingresada supera el UMBRAL_ALERTA, incrementar el contador cant_alertas. Al finalizar el ciclo, informar la cantidad total de lecturas críticas registradas.

1. COMPRENDER	• Ruido: _____ • Entradas: _____ • Constantes: _____ • Salidas: _____
2. PLAN	• Var. Control: _____ • Condición while: _____ • Actualización: _____
3. CÓDIGO	*[Espacio para escribir el código fuente Python]*
4. TRAZA	*[Espacio para prueba de escritorio]*

PROBLEMA 4: Descomposición Matemática de Código de Catálogo

Contexto: La biblioteca central del CURZAS atiende en el horario de 8:00 a 20:00 hs y dispone de un catálogo de más de 4.500 libros físicos etiquetados con un código numérico entero asignado por el sistema de gestión KOHA.
Consigna: Escribir un programa que solicite ingresar un código numérico entero positivo (int), por ejemplo 456. Utilizar un bucle while que se ejecute MIENTRAS el número a procesar sea mayor a cero (numero_actual > 0). En cada iteración:
1. Extraer el último dígito aplicando el operador módulo: digito = numero_actual % 10.
2. Sumar el dígito extraído a la variable acumuladora suma_digitos.
3. Reducir el número conservando la parte entera mediante la división entera: numero_actual = numero_actual // 10.
Al finalizar el ciclo, imprimir la suma total de los dígitos del código.

1. COMPRENDER	• Ruido: _____ • Entradas: _____ • Constantes: _____ • Salidas: _____
2. PLAN	• Var. Control: _____ • Condición while: _____ • Actualización: _____
3. CÓDIGO	*[Espacio para escribir el código fuente Python]*
4. TRAZA	*[Espacio para prueba de escritorio]*